



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 16, 2025

SISTEMA DE ECUACIONES ACOPLADAS (MAXWELL–NAVIER–STOKES–MHD) QUE REPRESENTA LA DINÁMICA TOROIDE DEL “SISTEMA-TIERRA”

Abstract

Se presenta un marco matemático unificado para modelar la dinámica toroidal del “Sistema-Tierra” mediante la acoplación formal de las ecuaciones de Maxwell, Navier–Stokes y Magnetohidrodinámica (MHD). La aproximación integra el comportamiento electromagnético global, la dinámica de fluidos del núcleo externo y las corrientes de plasma en la ionosfera, describiendo cómo las estructuras toroidales emergen de la interacción entre campos eléctricos, magnéticos y flujos de fluido conductor. El modelo propuesto evita el sesgo de fuentes con conflicto de interés y se apoya en literatura científica reconocida. Se detalla la derivación de un sistema de ecuaciones acopladas y se discute su relevancia para la comprensión de procesos geodinámicos y resonancias planetarias.

Palabras clave: Magnetohidrodinámica, Ecuaciones de Maxwell, Navier–Stokes, Dinámica toroidal, Sistema-Tierra, geodinámica electromagnética, resonancia planetaria.

Introducción

El campo magnético terrestre y la dinámica fluida del núcleo externo forman un sistema complejo en el que convergen procesos electromagnéticos, térmicos y de rotación. El enfoque toroidal ofrece un marco conceptual para estudiar la autoorganización del sistema, donde los campos magnéticos inducidos y los flujos convectivos del núcleo líquido interactúan en un régimen de MHD.

Modelar este fenómeno requiere la acoplación rigurosa de:

1. Ecuaciones de Maxwell para describir la evolución de los campos electromagnéticos.
2. Ecuaciones de Navier–Stokes para los flujos de fluido conductor bajo rotación planetaria.
3. Ecuaciones de MHD que integran ambos dominios.

La construcción del sistema acoplado que aquí se presenta se fundamenta en trabajos de autores sin conflictos de interés reconocidos en física del plasma y geodinámica, como U. Frisch (dinámica de fluidos), E. Priest (magnetohidrodinámica) y J. Bloxham (geodinamo).

Derivación del Sistema de Ecuaciones Acopladas

Base electromagnética: Ecuaciones de Maxwell

En unidades del Sistema Internacional:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho_e}{\epsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Aquí $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son campos eléctrico y magnético; $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente; ρ_e la densidad de carga.

Dinámica de fluidos: Navier–Stokes en un marco rotante

El núcleo externo, tratado como fluido conductor, obedece:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + 2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{\rho} \mathbf{F}_{\text{ext}},$$

donde $\mathbf{\Omega}$ es la rotación terrestre, ν la viscosidad cinemática, y $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ incluye fuerzas electromagnéticas.

Magnetohidrodinámica (MHD)

La unión de ambos marcos se expresa en:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\text{ext}} &= \mathbf{J} \times \mathbf{B} \\ \mathbf{J} &= \sigma[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}],\end{aligned}$$

con σ la conductividad eléctrica. La evolución del campo magnético obedece:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B},$$

donde $\eta = (\mu_0 \sigma)^{-1}$ es la difusividad magnética.

Geometría toroidal y restricciones

Para representar un toroide planetario:

- Se adopta una métrica cilíndrica (r, ϕ, z) .
- La condición $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ impone topologías de flujo magnético cerradas.
- Se introducen modos de onda de tipo $m=0, n \neq 0$ (simetría toroidal, periodicidad axial) para describir resonancias.

El sistema completo queda:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + 2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{v} &= -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{\rho} (\mathbf{J} \times \mathbf{B}), \\ \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}, \\ \mathbf{J} &= \sigma [-\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \eta \nabla \times \mathbf{B}], \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.\end{aligned}$$

Estas ecuaciones, cerradas por relaciones termodinámicas apropiadas, describen la evolución toroidal de flujos y campos magnéticos en el Sistema-Tierra.

5. Análisis de escalas y parámetros adimensionales

Para evaluar la relevancia de cada término en el sistema Maxwell–Navier–Stokes–MHD se utilizan números adimensionales que caracterizan la dinámica toroidal del núcleo externo y la ionosfera:

- Número de Reynolds magnético (Rm):

$$Rm = \frac{UL}{\eta}$$

donde U es la velocidad característica del flujo, L una escala de longitud y η la difusividad magnética.

- Si $Rm \gg 1$, la inducción domina sobre la difusión, permitiendo la auto-sustentación del campo magnético terrestre.
- Observaciones del núcleo externo sugieren $Rm \sim 10^3$, condición típica de un dínamo planetario.
- Número de Ekman (E):

$$E = \frac{\nu}{2\Omega L^2}$$

relaciona la viscosidad cinemática con la rotación planetaria. En el núcleo externo E es extremadamente pequeño ($\sim 10^{-15}$), indicando una fuerte influencia de la rotación y la presencia de columnas de Taylor–Proudman.

- Número de Prandtl magnético (Pm):

$$Pm = \frac{\nu}{\eta}$$

que compara difusión viscosa y magnética. Valores estimados $\sim 10^{-5}$ sugieren una difusividad magnética dominante.

Estos parámetros justifican simplificaciones en simulaciones numéricas: régimen de alta inducción, rotación rápida y baja viscosidad.

Toroide planetario y modos de resonancia

El concepto de “toroide” aplicado al Sistema-Tierra se refiere a la configuración en la que líneas de campo magnético y flujos convectivos se cierran formando anillos energéticos. Este patrón se observa en:

- Cinturones de radiación de Van Allen, que muestran una geometría toroidal de partículas cargadas.
- Flujos del núcleo externo, que generan bucles toroidales de campo poloidal y toroidal en el geodínamo.
- Acoplamiento magnetosfera-ionosfera, donde corrientes anulares (ring current) mantienen la topología toroidal.

Las ecuaciones acopladas permiten estudiar la estabilidad de estos modos, en particular las oscilaciones torsionales de Alfvén, descritas por:

$$\omega_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho}} k,$$

donde B_0 es el campo magnético de fondo y k el número de onda.

Energética y disipación

La energía total del sistema se descompone en:

$$E = \int \left[\frac{1}{2} \rho |\mathbf{v}|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right] dV.$$

La disipación ocurre por:

- Viscosidad: $\epsilon_v = \nu \int |\nabla \mathbf{v}|^2 dV$.
- Resistividad: $\epsilon_\eta = \eta \int |\nabla \times \mathbf{B}|^2 dV$.

La tasa de conversión entre energía cinética y magnética está dada por el trabajo de Lorentz

$$\int (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dV.$$

Observaciones y validación

Estudios independientes, sin conflictos de interés, aportan datos relevantes:

- Bloxham & Jackson (1991): Modelos de campo geomagnético indican patrones de flujo toroidal en el núcleo externo.
- Christensen & Wicht (2015): Simulaciones de geodínamo confirman la importancia de Rm elevado y rotación rápida.
- Priest & Forbes (2000): Describen la reconexión magnética, esencial para la dinámica MHD.

Estos trabajos ofrecen mediciones y simulaciones que validan la estructura matemática propuesta.

Discusión: Implicaciones geodinámicas

1. Autoorganización toroidal

- El acoplamiento electromagnético-fluido explica la persistencia del campo geomagnético.
- La rotación terrestre y la convección térmica favorecen la formación de toroides magnéticos.

2. Resonancias globales

- Oscilaciones torsionales pueden vincularse a variaciones en la duración del día y a modulaciones del flujo de calor en el manto.

3. Acoplamiento ionosfera-magnetosfera

- Corrientes de anillo y campos eléctricos de gran escala responden a la misma dinámica MHD, extendiendo el modelo a la exosfera.

Conclusiones

El sistema de ecuaciones Maxwell–Navier–Stokes–MHD constituye una descripción rigurosa del “Sistema-Tierra” en su configuración toroidal. La formulación integra procesos electromagnéticos y de fluidos a escalas planetarias, ofreciendo un marco coherente para

investigar resonancias, estabilidad del campo geomagnético y transporte de energía.

- Derivación formal de ecuaciones acopladas Maxwell–Navier–Stokes–MHD para el núcleo y magnetosfera.
- Identificación de parámetros adimensionales clave: Rm , E , Pm .
- El toroide planetario emerge de la interacción entre rotación rápida, alta conductividad y convección térmica.
- Validación mediante estudios de geodínamo y reconexión magnética de autores sin conflicto de interés.
- Aplicaciones en la interpretación de oscilaciones torsionales y acoplamiento magnetosfera-ionosfera.

Referencias

1. Bloxham, J., & Jackson, A. (1991). "Fluid flow near the surface of Earth's outer core" *Nature*, 349, 772–776.
Análisis de flujos en el núcleo externo que evidencian estructuras toroidales persistentes en el geodínamo.
2. Christensen, U. R., & Wicht, J. (2015). "Numerical dynamo simulations" *Treatise on Geophysics*, 8, 245–277.
Estudio numérico exhaustivo que establece las condiciones de rotación y conductividad para la auto-sustentación del campo magnético planetario.
3. Priest, E., & Forbes, T. (2000). "Magnetic Reconnection: MHD Theory and Applications." Cambridge University Press.
Fundamenta el papel de la reconexión magnética en sistemas astrofísicos y planetarios, clave para la dinámica del Sistema-Tierra.
4. Frisch, U. (1995). "Turbulence: The Legacy of A.N. Kolmogorov." Cambridge University Press.
Obra de referencia sobre turbulencia en fluidos conductores, esencial para el análisis de los términos no lineales en Navier–Stokes.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate